

黄仟秋

15399760679 | huangqianqiu7@qq.com | github.com/huangqianqiu7

求职意向: AI 应用开发 / LLM Agent 工程 / RAG 后端 | 关键词: LangGraph、Tool Calling、RAG 评估、FastAPI、SQLite/ChromaDB、pytest



个人简介

重庆邮电大学电子信息硕士在读, 聚焦 LLM Agent 与 RAG 应用后端。熟悉 Python、FastAPI、LangGraph、结构化工具调用、SQLite、ChromaDB、Docker/CLI 与 pytest; 项目经历强调评估集、baseline 对照、trace/metrics、失败兜底、成本边界和接口契约, 能把“模型能跑”推进到“链路可评测、结果可复盘、服务可联调”。

教育背景

重庆邮电大学 电子信息 硕士研究生 2025.09 – 至今

技术能力

AI Agent	LangChain、LangGraph、ReAct、Plan-and-Solve、Tool Calling、Function Calling、OpenAI-compatible API、结构化 JSON 输出、Prompt/Tool 编排
RAG 与检索	ChromaDB、关键词召回、向量检索、候选过滤、metadata/business filter、context memory、召回评估、hit@k/recall@k
后端与数据	Python、FastAPI、Pydantic、Typer、REST API、OpenAPI、SSE、SQLite、Pandas、NumPy、CSV/JSON/TSV、只读 SQL
评测与质量	pytest、ruff、Docker、环境变量配置、日志脱敏、trace/metrics/summary、任务级超时、失败兜底、离线 eval

项目经历

DataAgent-Bench LangGraph 智能数据分析 Agent KDD Cup 2026 / Agent 评测工程 / 容器提交

背景/职责: 面向多源数据分析任务, 独立负责 LangGraph Agent 重构、工具链、批量 benchmark、本地评分和 Docker 提交入口。
技术栈: Python、LangChain、LangGraph、Tool Calling、Pydantic、Typer、Docker、pytest、Pandas、SQLite

- 为解决数据分析 Agent 控制流难复盘的问题, 将模型调用、动作解析、数据预览 gate、工具执行、重规划与提交显式建模为 LangGraph 状态机, 支持 ReAct / Plan-and-Solve 双执行图, 并复用 model -> parse -> gate -> tool -> advance 内层循环。
- 封装 8 类结构化工具, 覆盖 context 发现、CSV/JSON/文档读取、SQLite 只读查询、Python 分析执行和答案提交; 通过 Pydantic schema、路径边界、只读 SQL、任务级超时和子进程隔离降低越权、卡死与参数畸形风险。
- 实现 gateway smoke / gateway caps, 根据 OpenAI-compatible 网关能力决定 Tool Calling 绑定策略, 并保留 JSON action fallback, 降低不同模型网关协议差异导致的运行失败。
- 构建 runner、批量 benchmark、trace/metrics/summary 与 Docker submission 流程, 支持失败占位 CSV、原子覆盖、SIGTERM 处理和脱敏日志; 容器记录覆盖 50 任务运行 (49 成功、1 失败), 本地公开任务阶段性 mean Score 约 0.6260。
- 完成官方评测提交, 官方成绩 0.4274、排名 139/290、隐藏测试集成绩 0.4399; 静态统计 81 个测试文件、763 个 test_ 函数覆盖图执行、工具、配置、gateway、submission、RAG/memory guard 和评分规则。

ShopGuide RAG 多轮导购 Agent 后端 电商 RAG / 多轮状态 / 接口契约

背景/职责: 模拟电商自然语言导购场景, 独立负责推荐接口、RAG 检索、多轮 Agent、会话状态、离线评估与 Android 契约。
技术栈: FastAPI、LangGraph、ChromaDB、Pydantic、SQLite、SSE、pytest、OpenAI-compatible API

- 使用 FastAPI 提供 /recommend、/rag/search、/chat、/chat/stream、health/ready 等接口, 支撑商品卡片展示、多轮导购和 SSE 流式响应; 返回 image_url/imageUrl/result_count 等稳定客户端字段。
- 设计 RecommendationService 与统一 Retriever 抽象, 支持 keyword / ChromaDB vector 检索切换; 将品类、预算、品牌筛选、负反馈过滤和商品卡片构造放在后端确定性链路中, LLM 仅用于结构化和可选理由增强, 降低商品幻觉风险。
- 基于 LangGraph 构建多轮导购 Agent, 将用户理解、状态归约、动作决策、推荐/解释/对比执行和响应构造拆成可测试节点; 管理购买目标、最近推荐、无结果状态、解释目标和负反馈。
- 实现结构化负反馈链路, 支持“不要第 N 个”“不要某品牌”“这几个都不要”等反馈, 将负向偏好转为 NegativeFilters, 并在召回前后执行 product_id/brand 硬过滤。
- 建立 pytest 与离线评估闭环: 数据集 4 类 100 个商品和 100 张图片; RAG 16 case 下 case_pass_rate=0.875、hit@k/recall@k=0.8667、负反馈排除命中率 1.0; Shopping Agent 9 场景 9/9 通过, Context Memory 4 case 通过率 1.0。

AI 应用开发能力亮点

评估闭环	能围绕 case 集、baseline/对照、hit/recall、pytest、trace/metrics 判断 Agent/RAG 是否有效, 而不是只堆 LangGraph/RAG 名词。
可靠性	会用 schema 校验、状态机 gate、工具边界、错误分类、事务化状态、失败兜底和脱敏日志约束模型不确定性。
交付/成本	能覆盖模型接入、工具协议、数据库访问、JSON/SSE 契约、移动端字段、测试回归到 Docker/CLI; 关注 token、延迟、镜像依赖和联调成本。

竞赛与奖项

2026 年蓝桥杯 Python 研究生组: 国赛三等奖; 全国大学生数学建模竞赛: 四川省二等奖, 队长。